

تمارين تتبّع – C# أساسيات

ورقة 1 • حلقات ومصفوفات

عَبّي جدول التتبّع خطوة بخطوة. لا تشغّل الكود – هيك بيحي بالامتحان بالضبط. الجواب بالصفحة الثانية.

تمرين 1 – حلقة for

سهل

sum	$i \% 2 == 0$	i
		1
		2
		3
		4
		5

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    if (i % 2 == 0)
        sum = sum + i;
}
Console.WriteLine(sum);
```

المطلوب: شو بيطلع البرنامج؟

تمرين 2 – حلقة while

متوسط

count	n بعد	زوجي؟	n قبل
			27

```
int n = 27;
int count = 0;
while (n > 1)
{
    if (n % 2 == 0)
        n = n / 2;
    else
        n = n - 1;
    count++;
}
Console.WriteLine(count);
```

المطلوب: كم مرة بتدور الحلقة؟ (كَمّل الجدول لحتى $n = 1$)

تمرين 3 – مصفوفة

متوسط

pos	max	$a[i] > \text{max}$	$a[i]$	i
0	4	–	–	–
				1
				2
				3
				4

```
int[] a = { 4, 9, 2, 9, 7 };
int max = a[0];
int pos = 0;
for (int i = 1; i < a.Length; i++)
{
    if (a[i] > max)
    {
        max = a[i];
        pos = i;
    }
}
Console.WriteLine(max + " " + pos);
```

المطلوب: شو بيطلع؟ وليش pos ما تغيّر عند $i = 3$ ؟

تمرين 1

الشرط 0 == 2 % i يميز على الأرقام الزوجية: 2 و 4.

sum: 0 → 2 → 6

الجواب: 6

تمرين 2

27 فردي → 26 زوجي → 13 فردي → 12 زوجي → 6 زوجي → 3 فردي → 2 زوجي → 1.

يعني 7 خطوات لحتى $n = 1$.

الجواب: 7

تمرين 3

$i=1: 9 > 4 \checkmark \rightarrow \max=9, \text{pos}=1$

$\times i=2: 2 > 9$

$\times i=3: 9 > 9$ – **هون الفخ**. الشرط أكبر تماماً، مش أكبر أو يساوي. فلما يتكرر نفس أكبر رقم، البرنامج يحتفظ بأول موقع.

$\times i=4: 7 > 9$

الجواب: 1 9

قاعدة الامتحان: أي سؤال فيه < مقابل <= هو سؤال مقصود. اسأل حالك دائماً: شو بيصير لما القيمتين متساويتين؟ هون بيضيع نص العلامة.